

✂ Découpez selon les pointillés — Retournez pour voir les réponses

DÉFINITIONS

1/80

Cercle trigonométrique

✂ Retourner pour la réponse

DÉFINITIONS

2/80

 $\cos \alpha$ sur le cercle

✂ Retourner pour la réponse

DÉFINITIONS

3/80

 $\sin \alpha$ sur le cercle

✂ Retourner pour la réponse

DÉFINITIONS

4/80

 $\operatorname{tg} \alpha$ (tangente)

✂ Retourner pour la réponse

DÉFINITIONS

5/80

 $\operatorname{cotg} \alpha$ (cotangente)

✂ Retourner pour la réponse

DÉFINITIONS

6/80

Mesure principale

✂ Retourner pour la réponse

DÉFINITIONS

7/80

Angles équivalents

✂ Retourner pour la réponse

DÉFINITIONS

8/80

Radian

✂ Retourner pour la réponse

➤ Découpez selon les pointillés — Retournez pour voir les réponses

DÉFINITIONS9/80

Secteur circulaire

➤ Retourner pour la réponse

DÉFINITIONS10/80

$\sin \beta$ (triangle rect.)

➤ Retourner pour la réponse

DÉFINITIONS11/80

$\cos \beta$ (triangle rect.)

➤ Retourner pour la réponse

DÉFINITIONS12/80

$\operatorname{tg} \beta$ (triangle rect.)

➤ Retourner pour la réponse

FORMULES13/80

Formule fondamentale

➤ Retourner pour la réponse

FORMULES14/80

Relation fond. (1)

➤ Retourner pour la réponse

FORMULES15/80

Relation fond. (2)

➤ Retourner pour la réponse

FORMULES16/80

tg en $\sin$ et $\cos$

➤ Retourner pour la réponse

➤ Découpez selon les pointillés — Retournez pour voir les réponses

FORMULES17/80

cotg en sin et cos

➤ Retourner pour la réponse

FORMULES18/80

Valeurs extrêmes

➤ Retourner pour la réponse

FORMULES19/80

Tg : valeurs extrêmes

➤ Retourner pour la réponse

FORMULES20/80

Périodicité cos

➤ Retourner pour la réponse

FORMULES21/80

Périodicité sin

➤ Retourner pour la réponse

FORMULES22/80

Longueur d'arc

➤ Retourner pour la réponse

FORMULES23/80

Aire d'un secteur

➤ Retourner pour la réponse

FORMULES24/80

Deg → Rad

➤ Retourner pour la réponse

✂ Découpez selon les pointillés — Retournez pour voir les réponses

FORMULES25/80 Rad → Degrés ✂ Retourner pour la réponse	VALEURS REMARQUABLES26/80 sin 0° = ? ✂ Retourner pour la réponse
VALEURS REMARQUABLES27/80 cos 0° = ? ✂ Retourner pour la réponse	VALEURS REMARQUABLES28/80 sin 30° = ? ✂ Retourner pour la réponse
VALEURS REMARQUABLES29/80 cos 30° = ? ✂ Retourner pour la réponse	VALEURS REMARQUABLES30/80 tg 30° = ? ✂ Retourner pour la réponse
VALEURS REMARQUABLES31/80 sin 45° = ? ✂ Retourner pour la réponse	VALEURS REMARQUABLES32/80 cos 45° = ? ✂ Retourner pour la réponse

✂ Découpez selon les pointillés — Retournez pour voir les réponses

VALEURS REMARQUABLES

33/80

 $\text{tg } 45^\circ = ?$

✂ Retourner pour la réponse

VALEURS REMARQUABLES

34/80

 $\sin 60^\circ = ?$

✂ Retourner pour la réponse

VALEURS REMARQUABLES

35/80

 $\cos 60^\circ = ?$

✂ Retourner pour la réponse

VALEURS REMARQUABLES

36/80

 $\text{tg } 60^\circ = ?$

✂ Retourner pour la réponse

VALEURS REMARQUABLES

37/80

 $\sin 90^\circ = ?$

✂ Retourner pour la réponse

VALEURS REMARQUABLES

38/80

 $\cos 90^\circ = ?$

✂ Retourner pour la réponse

VALEURS REMARQUABLES

39/80

 $\text{tg } 90^\circ = ?$

✂ Retourner pour la réponse

VALEURS REMARQUABLES

40/80

 $\sin 180^\circ = ?$

✂ Retourner pour la réponse

✂ Découpez selon les pointillés — Retournez pour voir les réponses

VALEURS REMARQUABLES41/80 cos 180° = ? ✂ Retourner pour la réponse	VALEURS REMARQUABLES42/80 sin 270° = ? ✂ Retourner pour la réponse
VALEURS REMARQUABLES43/80 cos 270° = ? ✂ Retourner pour la réponse	VALEURS REMARQUABLES44/80 30° en rad ✂ Retourner pour la réponse
VALEURS REMARQUABLES45/80 45° en rad ✂ Retourner pour la réponse	VALEURS REMARQUABLES46/80 60° en rad ✂ Retourner pour la réponse
VALEURS REMARQUABLES47/80 90° en rad ✂ Retourner pour la réponse	VALEURS REMARQUABLES48/80 180° en rad ✂ Retourner pour la réponse

> Découpez selon les pointillés — Retournez pour voir les réponses

VALEURS REMARQUABLES

49/80

 360° en rad

> Retourner pour la réponse

ANGLES ASSOCIÉS

50/80

 $\sin(-\alpha) = ?$

> Retourner pour la réponse

ANGLES ASSOCIÉS

51/80

 $\cos(-\alpha) = ?$

> Retourner pour la réponse

ANGLES ASSOCIÉS

52/80

 $\text{tg}(-\alpha) = ?$

> Retourner pour la réponse

ANGLES ASSOCIÉS

53/80

 $\sin(180^\circ - \alpha) = ?$

> Retourner pour la réponse

ANGLES ASSOCIÉS

54/80

 $\cos(180^\circ - \alpha) = ?$

> Retourner pour la réponse

ANGLES ASSOCIÉS

55/80

 $\text{tg}(180^\circ - \alpha) = ?$

> Retourner pour la réponse

ANGLES ASSOCIÉS

56/80

 $\sin(180^\circ + \alpha) = ?$

> Retourner pour la réponse

➤ Découpez selon les pointillés — Retournez pour voir les réponses

ANGLES ASSOCIÉS

57/80

$$\cos(180^\circ + \alpha) = ?$$

➤ Retourner pour la réponse

ANGLES ASSOCIÉS

58/80

$$\operatorname{tg}(180^\circ + \alpha) = ?$$

➤ Retourner pour la réponse

ANGLES ASSOCIÉS

59/80

$$\sin(90^\circ - \alpha) = ?$$

➤ Retourner pour la réponse

ANGLES ASSOCIÉS

60/80

$$\cos(90^\circ - \alpha) = ?$$

➤ Retourner pour la réponse

ANGLES ASSOCIÉS

61/80

$$\sin(90^\circ + \alpha) = ?$$

➤ Retourner pour la réponse

ANGLES ASSOCIÉS

62/80

$$\cos(90^\circ + \alpha) = ?$$

➤ Retourner pour la réponse

ANGLES ASSOCIÉS

63/80

Signes Q1

➤ Retourner pour la réponse

ANGLES ASSOCIÉS

64/80

Signes Q2

➤ Retourner pour la réponse

➤ Découpez selon les pointillés — Retournez pour voir les réponses

ANGLES ASSOCIÉS65/80

Signes Q3

➤ Retourner pour la réponse

ANGLES ASSOCIÉS66/80

Signes Q4

➤ Retourner pour la réponse

RADIANS67/80

1 radian ≈ ?

➤ Retourner pour la réponse

RADIANS68/80

360° = ? rad

➤ Retourner pour la réponse

RADIANS69/80

$\pi/6$ rad = ?

➤ Retourner pour la réponse

RADIANS70/80

$\pi/4$ rad = ?

➤ Retourner pour la réponse

RADIANS71/80

$\pi/3$ rad = ?

➤ Retourner pour la réponse

RADIANS72/80

$\pi/2$ rad = ?

➤ Retourner pour la réponse

➤ Découpez selon les pointillés — Retournez pour voir les réponses

RADIANS

73/80

 $3\pi/2$ rad = ?

➤ Retourner pour la réponse

RADIANS

74/80

Mesure principale (rad)

➤ Retourner pour la réponse

RADIANS

75/80

 π est...

➤ Retourner pour la réponse

ARCS & SECTEURS

76/80

Longueur d'arc

➤ Retourner pour la réponse

ARCS & SECTEURS

77/80

Aire secteur circulaire

➤ Retourner pour la réponse

ARCS & SECTEURS

78/80

Arc dans cercle $r=1$

➤ Retourner pour la réponse

ARCS & SECTEURS

79/80

L pour $\alpha=2$ rad, $R=6$ cm

➤ Retourner pour la réponse

ARCS & SECTEURS

80/80

A pour $\alpha=2$ rad, $R=6$ cm

➤ Retourner pour la réponse

Imprimez recto-verso pour avoir questions et réponses sur la même carte

$$\cos \alpha = OA'$$

Abscisse du point A représentant α sur le cercle trigonométrique.

✓ RÉPONSE

$$P(\alpha) = (\cos \alpha ; \sin \alpha)$$

Cercle centré en O, rayon 1, orienté sens anti-horloger dans un repère orthonormé.

✓ RÉPONSE

$$\operatorname{tg} \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$$

Ordonnée du point d'intersection de l'axe des tangentes ($x=1$) et de la droite OA.

✓ RÉPONSE

$$\sin \alpha = AA'$$

Ordonnée du point A représentant α sur le cercle trigonométrique.

✓ RÉPONSE

Les angles $\alpha + k \cdot 360^\circ$ définissent le même point.

Réel appartenant à $[0^\circ, 360^\circ[$ (ou $[0, 2\pi[$) mesurant l'amplitude d'un angle.

✓ RÉPONSE

$$\operatorname{cotg} \alpha = \cos \alpha / \sin \alpha = 1/\operatorname{tg} \alpha$$

Abscisse du point d'intersection de l'axe des cotangentes ($y=1$) et de la droite OA.

✓ RÉPONSE

$$1 \operatorname{rad} \approx 57,3^\circ \text{ — } 360^\circ = 2\pi \operatorname{rad}$$

Amplitude d'un angle au centre qui intercepte un arc de longueur égale au rayon.

✓ RÉPONSE

Ils correspondent au même point sur le cercle.

α et β sont équivalents si $\beta = \alpha + k \cdot 360^\circ$ ($k \in \blacksquare$).

✓ RÉPONSE

Imprimez recto-verso pour avoir questions et réponses sur la même carte

SOH — CAH — TOA

côté opposé à β / hypoténuse

✓ RÉPONSE

Noté AOB ■ — 2 rayons + 1 arc

"Quartier de tarte" : partie d'un secteur angulaire intérieure à un cercle.

✓ RÉPONSE

SOH — CAH — TOA

côté opposé à β / côté adjacent

✓ RÉPONSE

SOH — CAH — TOA

côté adjacent à β / hypoténuse

✓ RÉPONSE

Pour $\alpha \neq 90^\circ + k \cdot 180^\circ$

$$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = 1/\cos^2 \alpha$$

✓ RÉPONSE

Valable pour tout α . Preuve : Pythagore.

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

✓ RÉPONSE

Non définie si $\cos \alpha = 0$

$$\operatorname{tg} \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$$

✓ RÉPONSE

Pour $\alpha \neq k \cdot 180^\circ$

$$1 + \operatorname{cotg}^2 \alpha = 1/\sin^2 \alpha$$

✓ RÉPONSE

Imprimez recto-verso pour avoir questions et réponses sur la même carte

Car coord. sur cercle de rayon 1

$$-1 \leq \cos \alpha \leq 1 \text{ et } -1 \leq \sin \alpha \leq 1$$

✓ RÉPONSE

Non définie si $\sin \alpha = 0$

$$\cotg \alpha = \cos \alpha / \sin \alpha$$

✓ RÉPONSE

Période 2π

$$\cos(x + k \cdot 2\pi) = \cos(x)$$

✓ RÉPONSE

Contrairement à $\sin$ et $\cos$

$$\tg \alpha \in \mathbb{R} \text{ (prend toutes les valeurs)}$$

✓ RÉPONSE

Dans cercle $r=1$: $L = \alpha$

$$L = \alpha \times R \text{ (}\alpha \text{ en radians)}$$

✓ RÉPONSE

Période 2π

$$\sin(x + k \cdot 2\pi) = \sin(x)$$

✓ RÉPONSE

 $180^\circ = \pi \text{ rad}$

$$r = d \times \pi/180$$

✓ RÉPONSE

Proportion de πR^2

$$A = \alpha R^2/2 \text{ (}\alpha \text{ en radians)}$$

✓ RÉPONSE

Imprimez recto-verso pour avoir questions et réponses sur la même carte

Point (1, 0) sur le cercle 0 ✓ RÉPONSE	$\pi \text{ rad} = 180^\circ$ $d = r \times 180/\pi$ ✓ RÉPONSE
Triangle équilatéral divisé en 2 1/2 ✓ RÉPONSE	Point (1, 0) sur le cercle 1 ✓ RÉPONSE
$(1/2) / (\sqrt{3}/2) = 1/\sqrt{3}$ $1/\sqrt{3} = \sqrt{3}/3$ ✓ RÉPONSE	Triangle équilatéral divisé en 2 $\sqrt{3}/2$ ✓ RÉPONSE
$\sin 45^\circ = \cos 45^\circ$ $\sqrt{2}/2$ ✓ RÉPONSE	Triangle rectangle isocèle $\sqrt{2}/2$ ✓ RÉPONSE

Imprimez recto-verso pour avoir questions et réponses sur la même carte

Triangle équilatéral divisé en 2

$$\sqrt{3}/2$$

✓ RÉPONSE

$$\sin = \cos \rightarrow \text{tg} = 1$$

$$1$$

✓ RÉPONSE

$$(\sqrt{3}/2) / (1/2) = \sqrt{3}$$

$$\sqrt{3}$$

✓ RÉPONSE

Triangle équilatéral divisé en 2

$$1/2$$

✓ RÉPONSE

Point (0, 1) sur le cercle

$$0$$

✓ RÉPONSE

Point (0, 1) sur le cercle

$$1$$

✓ RÉPONSE

Point (-1, 0)

$$0$$

✓ RÉPONSE

$$\cos 90^\circ = 0 \rightarrow \text{div. par } 0$$

Non définie (∞)

✓ RÉPONSE

*Imprimez recto-verso pour avoir questions et réponses sur la même carte**Point (0, -1)***-1**

✓ RÉPONSE

*Point (-1, 0)***-1**

✓ RÉPONSE

 $30 \times \pi/180 = \pi/6$ **$\pi/6$**

✓ RÉPONSE

*Point (0, -1)***0**

✓ RÉPONSE

 $60 \times \pi/180 = \pi/3$ **$\pi/3$**

✓ RÉPONSE

 $45 \times \pi/180 = \pi/4$ **$\pi/4$**

✓ RÉPONSE

 $180 \times \pi/180 = \pi$ **π**

✓ RÉPONSE

 $90 \times \pi/180 = \pi/2$ **$\pi/2$**

✓ RÉPONSE

Imprimez recto-verso pour avoir questions et réponses sur la même carte

Symétrie / axe des x

$$-\sin \alpha$$

✓ RÉPONSE

$$360 \times \pi / 180 = 2\pi$$

$$2\pi$$

✓ RÉPONSE

 $-\sin \alpha / \cos \alpha$

$$-\operatorname{tg} \alpha$$

✓ RÉPONSE

Symétrie / axe des x

$$\cos \alpha$$

✓ RÉPONSE

Angles supplémentaires

$$-\cos \alpha$$

✓ RÉPONSE

Angles supplémentaires

$$\sin \alpha$$

✓ RÉPONSE

Angles antiséplémentaires

$$-\sin \alpha$$

✓ RÉPONSE

 $\sin \alpha / (-\cos \alpha)$

$$-\operatorname{tg} \alpha$$

✓ RÉPONSE

Imprimez recto-verso pour avoir questions et réponses sur la même carte

$$-\sin/(-\cos) = \operatorname{tg} \alpha$$

$$\operatorname{tg} \alpha$$

✓ RÉPONSE

Angles antisupplémentaires

$$-\cos \alpha$$

✓ RÉPONSE

Angles complémentaires

$$\sin \alpha$$

✓ RÉPONSE

Angles complémentaires

$$\cos \alpha$$

✓ RÉPONSE

Angles anticomplémentaires

$$-\sin \alpha$$

✓ RÉPONSE

Angles anticomplémentaires

$$\cos \alpha$$

✓ RÉPONSE

90° à 180°

$$\sin+, \cos-, \operatorname{tg}-$$

✓ RÉPONSE

0° à 90°

$$\sin+, \cos+, \operatorname{tg}+$$

✓ RÉPONSE

Imprimez recto-verso pour avoir questions et réponses sur la même carte $270^\circ \text{ à } 360^\circ$ **$\sin-, \cos+, \operatorname{tg}-$**

✓ RÉPONSE

 $180^\circ \text{ à } 270^\circ$ **$\sin-, \cos-, \operatorname{tg}+$**

✓ RÉPONSE

Un tour complet **$2\pi \text{ rad}$**

✓ RÉPONSE

 $180/\pi \approx 57,296^\circ$ **$\approx 57,3^\circ$**

✓ RÉPONSE

 $\pi/4 \times 180/\pi = 45^\circ$ **45°**

✓ RÉPONSE

 $\pi/6 \times 180/\pi = 30^\circ$ **30°**

✓ RÉPONSE

 $\pi/2 \times 180/\pi = 90^\circ$ **90°**

✓ RÉPONSE

 $\pi/3 \times 180/\pi = 60^\circ$ **60°**

✓ RÉPONSE

Imprimez recto-verso pour avoir questions et réponses sur la même carte

Ou $]-\pi, \pi]$ selon convention

appartient à $[0, 2\pi[$

✓ RÉPONSE

$3\pi/2 \times 180/\pi = 270^\circ$

270°

✓ RÉPONSE

α = angle en rad, R = rayon

$L = \alpha \times R$ (α en radians)

✓ RÉPONSE

Décimale infinie non périodique

Un nombre irrationnel

✓ RÉPONSE

Cercle trigonométrique

$L = \alpha$ (mesure en radians)

✓ RÉPONSE

α = angle en rad, R = rayon

$A = \alpha R^2/2$ (α en radians)

✓ RÉPONSE

$A = \alpha R^2/2$

$A = 2 \times 36 / 2 = 36 \text{ cm}^2$

✓ RÉPONSE

$L = \alpha \times R$

$L = 2 \times 6 = 12 \text{ cm}$

✓ RÉPONSE